Real Analysis HW 4

1. (Ch 3. 12) Let f be a bounded measurable function on E. Show that there are sequences of simple functions on E, $\{\varphi_n\}$ and $\{\psi_n\}$, such that $\{\varphi_n\}$ is increasing and $\{\psi_n\}$ is decreasing and each of these sequences converges to f uniformly on E.

Pf. 依据 the Simple Approximation Lemma. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 存在简单函数 $\varphi_n', \psi_n' : E \to \mathbb{R}$, 使得在 E 上

$$\varphi_n' \le f \le \psi_n', \qquad 0 \le \psi_n' - \varphi_n' < \frac{1}{n}.$$

定义

$$\varphi_n = \max_{1\le k\le n}\{\varphi_k'\} \qquad \psi_n = \min_{1\le k\le n}\{\psi_n'\}.$$

我们证明 φ_n 和 ψ_n 均为简单函数. 由于 φ_k' 是简单函数, 只取有限个值

$$c_{k1},\ c_{k2}\ \cdots\ c_{ks_k}$$

依照 φ_n 的定义, 在每一点处的取值只能是

$$\{c_{kj} \mid 1\le k\le n,\ 1\le j\le s_k\}$$

至多有 $\sum_{k=1}^{n} s_k$ 个取值, 从而是简单函数. ψ_n 同理可证. 注意到

$$\varphi_n = \max_{1\le k\le n}\{\varphi_k'\} \le \max\{\varphi_n, \varphi_{k+1}'\} = \max_{1\le k\le n+1}\{\varphi_k'\} = \varphi_{n+1}$$

可知 $\{\varphi_n\}$ 单调上升. 同理 $\{\psi_n\}$ 单调下降. 最后由

$$\varphi_k' \le f \le \psi_k' \implies \max_{1\le k\le n}\{\varphi_k'\} \le f \le \min_{1\le k\le n}\{\psi_k'\}$$
$$\implies \varphi_n \le f \le \psi_n.$$

以及

$$\psi_n - \varphi_n = \min_{1\le k\le n}\{\psi_k'\} - \max_{1\le k\le n}\{\varphi_k'\} \le \psi_n' - \varphi_n' < \frac{1}{n}$$

可得 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 在 E 上恒有

$$|f - \varphi_n| \le \psi_n - \varphi_n < \frac{1}{n} \qquad |\psi_n - f| \le \psi_n - \varphi_n < \frac{1}{n}$$

即得 $\{\varphi_n\}$, $\{\psi_n\}$ 一致收敛于 f.

$\square$.

2. (Ch 3. 14) Let f be a measurable function on E that is finite a.e. on E and $m(E)<\infty$. For each $\varepsilon>0$, show that there is a measurable set F contained in E such that f is bounded on F and $m(E\setminus F)<\varepsilon$.

Pf. 定义集合

$$E_n = \{ x\in E \mid n-1\le |f(x)| < n \}$$

则

$$E_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \{ x\in E \mid |f(x)|<\infty \}$$

由定义知 $E\setminus E_0$ 是零测集. 由于 f 可测, 每个 E_n 可测, 且两两不交. 由可数可加性和单调性

$$m(E_0) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) \le m(E) < \infty$$

由级数收敛的性质, $\forall \varepsilon>0$, 存在 $N(\varepsilon)\in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\sum_{n=N(\varepsilon)+1}^{\infty} m(E_n) < \varepsilon.$$

取可测集之并(自然可测)

$$F = \bigcup_{n=1}^{N(\varepsilon)} E_n,$$

则 f 在 F 上满足 $|f(x)|<N(\varepsilon)$ 有界, 以及

$$E\setminus F = (E\setminus E_0)\cup(E_0\setminus F) = (E\setminus E_0)\cup\left(\bigcup_{n=N(\varepsilon)+1}^{\infty} E_n\right)$$

由可数可加性

$$m(E\setminus F) = m(E\setminus E_0) + \sum_{n=N(\varepsilon)+1}^{\infty} m(E_n) < \varepsilon.$$

□

3. (Ch 3. 15) Let f be a measurable function on E that is finite a.e. on E and $m(E)<\infty$. Show that for each $\varepsilon>0$, there is a measurable set F contained in E and a sequence $\{\varphi_n\}$ of simple functions on E such that $\{\varphi_n\}\to f$ uniformly on F and $m(E\setminus F)<\varepsilon$.

Pf. 由(Ch 3. 14)的结果，$\forall \varepsilon>0$，存在可测集 $F\subseteq E$，使得 f 在 F 上有界可测. 可测函数在可测集上限制可测，因为

$$\{x\in F \mid f(x)>c\} = \{x\in E \mid f(x)>c\}\cap F$$

是可测集. 且 $m(E\setminus F)<\varepsilon$. 又由(Ch 3. 12)的结果存在简单函数列 $\{\varphi_n'\}$ 定义在 F 上，一致收敛于 f. 只要令

$$\varphi_n(x)=\begin{cases}\varphi_n'(x) & x\in F\\ 0 & x\notin F\end{cases}$$

则 $\{\varphi_n\}$ 是在 F 上一致收敛于 f 的 E 上的简单函数列.

□

4. (Ch 3 16) Let I be a closed, bounded interval and E a measurable subset of I. Let $\varepsilon>0$. Show that there is a step function h on I and a measurable subset F of I for which

$$h=\chi_E \text{ on } F \text{ and } m(I\setminus F)<\varepsilon.$$

Pf. 依照(Ch 2. Theorem 12)的结果，由于 E 可测且 $m(E)\le m(I)<\infty$，$\forall\varepsilon>0$，存在有限个开区间 $\{I_k'\}_{k=1}^n$，使得 I_k' 两两不交，且

$$m^*\left(E\,\Delta\left(\bigcup_{k=1}^n I_k'\right)\right)<\varepsilon.$$

令 $I_k=I\cap I_k'$，则由 $E\subseteq I$，

$$E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^n I_k'\right)=E\setminus\left(\bigcup_{k=1}^n I_k\right),\quad \left(\bigcup_{k=1}^n I_k\right)\setminus E\subseteq\left(\bigcup_{k=1}^n I_k'\right)\setminus E$$

于是令 $\mathcal{O}=\bigcup_{k=1}^n I_k\subseteq I$，由单调性

$$m^*(E\,\Delta\,\mathcal{O})\le m^*\left(E\,\Delta\left(\bigcup_{k=1}^n I_k'\right)\right)<\varepsilon.$$

定义 $F=I\setminus(E\Delta\mathcal{O})$. 由于仅涉及可测集 I. E. $\mathcal{O}$ 及交. 并. 补，故 F 可测，且 $m(I\setminus F)=m(E\Delta\mathcal{O})<\varepsilon$. 定义 I 上的函数

$$h(x)=\begin{cases}0 & x\in\mathcal{O}\\ 1 & x\in I\setminus\mathcal{O}\end{cases}.$$

若 $x\in F$ 且 $x\in E$，则 $x\notin E\Delta\mathcal{O}$，于是 $x\notin E\setminus\mathcal{O}$，故 $x\in\mathcal{O}$. 则 $h(x)=1=\chi_E(x)$.

若 $x\in F$ 且 $x\in E^c$，则 $x\notin E\Delta\mathcal{O}$，于是 $x\notin\mathcal{O}\setminus E$，故

$$x\notin E\cup(\mathcal{O}\setminus E)=E\cup\mathcal{O}$$

即 $x\notin\mathcal{O}$，故 $x\in Z\setminus\mathcal{O}$，有 $h(x)=0=\chi_E(x)$. 综上所述，在 F 上 $h=\chi_E$.

□.

5. (Ch 4. 10). Let f be a bounded measurable function on a set of finite measure E. For a measurable subset A of E, show that

$$\int_A f=\int_E f\cdot\chi_A.$$

Pf. 对任意简单函数 ψ 使得在 A 上 $\psi\geq f$，以及 φ 使得在 E 上 $\varphi\leq f\cdot\chi_A$

则 $\varphi_0(x)=\begin{cases}\varphi(x) & x\in A\\ 0 & x\in A^c\end{cases}$ 只有有限个取值，从而是简单函数. 在 A 上有

$$\psi\geq f=f\cdot\chi_A\geq\varphi=\varphi_0\implies\int_A\psi\geq\int_A\varphi_0.$$

设 φ_0 的典范表示为

$$\varphi_0=\sum_{k=1}^n c_k\chi_{A_k},\quad A_k=\{x\in A\mid\varphi_0(x)=c_k\}.$$

则由于 φ_0 在 $E\setminus A$ 上恒为 0，

$$\int_A\varphi_0=\sum_{k=1}^n c_k\,m(A_k)=\sum_{k=1}^n c_k\,m(A_k)+0\cdot m(E\setminus A)=\int_E\varphi_0$$

又由在 A 上 $\varphi=\varphi_0$，在 $E\setminus A$ 上 $\varphi\leq f\cdot\chi_A=0=\varphi_0$，有在 E 上 $\varphi\leq\varphi_0$，故

$$\int_A\psi\geq\int_A\varphi_0=\int_E\varphi_0\geq\int_E\varphi.$$

对 φ 和 ψ 分别取上、下确界，由 f、$f\cdot\chi_A$ 可积，得

$$\int_A f=\inf\left\{\int_A\psi\mid\psi\geq f\text{ on }A\text{ simple}\right\}$$

$$\geq\sup\left\{\int_E\varphi\mid\varphi\leq f\text{ on }E\text{ simple}\right\}=\int_E f\cdot\chi_A.$$

同理可证另一边不等式.

□.